

Manual per accedir al servidor d'aplicacions de DAW

Cada grup tindrà un compte al servidor d'aplicacions *Kubernetes*. El servidor és el que s'ha utilitzat durant el curs a les classes de l'optativa de *Desplegament*. Les dades d'accés al *control-plane* són les següents:

[Exterior]

ssh -p 2269 grupX@infla.cat → [Arxiu amb passwords]

[Interior]

ssh grupX@10.52.5.102 → [Arxiu amb passwords]

Cada grup té el seu *password* assignat, utilitzat durant el curs.

Ús de volums:

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: prova-pvc
  namespace: grupX
spec:
  storageClassName: nfs-client
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 5Gi
```

```
kubectl get pvc
```

NAME	STATUS	VOLUME	CAPACITY	ACCESS MODES
STORAGECLASS	AGE			
prova-pvc	Bound	pvc-64814c3b-6034-4555-9299-537e60a1ddaf	5Gi	RWX
nfs-client	36m			

```
kubectl delete pvc prova-pvc
```

Les quotes de disc no estan actives, per tant sigueu curosos amb l'espai compartit. Utilitzeu el mínim possible.

Creació de quotes

Per a cada *namespace* teniu 6 CPUs amb un tope de 7, i com el clúster node té 192GB de RAM a dividir entre tots aproximadament donarem 10GB amb un top de 13GB.

És molt important entendre que si utilitzem quotes (que no límits) al namespace, tots els pods han de tenir peticions de recursos i límits!!

Veiem un exemple:

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: despliegue-wp
  namespace: grup1
  labels:
    app: wordpress
    type: frontend
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: wordpress
  replicas: 1
  template:
    metadata:
      labels:
        app: wordpress
        type: frontend
    spec:
      containers:
        - name: wordpress
          image: wordpress:apache
          ports:
            - containerPort: 80
              name: http-port
            - containerPort: 443
              name: https-port
          env:
            - name: WORDPRESS_DB_HOST
              value: mariadb-service
            - name: WORDPRESS_DB_USER
              valueFrom:
                secretKeyRef:
                  name: mariadb-secret
                  key: dbuser
            - name: WORDPRESS_DB_PASSWORD
              valueFrom:
                secretKeyRef:
                  name: mariadb-secret
                  key: dbpassword
            - name: WORDPRESS_DB_NAME
              valueFrom:
                secretKeyRef:
                  name: mariadb-secret
                  key: dbname
      resources:
        requests:
          memory: "150Mi"
          cpu: "100m"
        limits:
          memory: "250Mi"
          cpu: "200m"
      volumeMounts:
        - name: vol2
          mountPath: /var/www/html
      volumes:
        - name: vol2
          persistentVolumeClaim:
            claimName: prova-pvc

```

Veiem les quotes aplicades:

```
kubectl get resourcequotas -A
```

NAMESPACE	NAME	AGE	REQUEST	LIMIT
grup1	mem-cpu-limit	10s	requests.cpu: 0/500m, requests.memory: 0/5Gi	
	limits.cpu:	0/1,	limits.memory: 0/6Gi	
grup2	mem-cpu-limit	87s	requests.cpu: 0/500m, requests.memory: 0/5Gi	
	limits.cpu:	0/1,	limits.memory: 0/6Gi	

```

grup3      mem-cpu-limit  84s   requests.cpu: 0/500m, requests.memory: 0/5Gi
limits.cpu: 0/1, limits.memory: 0/6Gi
grup4      mem-cpu-limit  81s   requests.cpu: 0/500m, requests.memory: 0/5Gi
limits.cpu: 0/1, limits.memory: 0/6Gi
grup5      mem-cpu-limit  76s   requests.cpu: 0/500m, requests.memory: 0/5Gi
limits.cpu: 0/1, limits.memory: 0/6Gi

```

Accés al port 80 de cada usuari

Cada usuari haurà de crear un ClusterIP a l'adreça que redirecciona el nostre Nginx (*proxy invers*). A tall d'exemple podem veure un servidor web del *grup1* associat a l'adreça 10.96.1.101.

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: prova-apache
  namespace: grup1
  labels:
    app: httpd
    type: frontend
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: httpd
      type: frontend
  replicas: 1
  template:
    metadata:
      labels:
        app: httpd
        type: frontend
    spec:
      containers:
        - name: httpd-container
          image: httpd:latest
          ports:
            - containerPort: 80
              name: http-port
          resources:
            requests:
              memory: "150Mi"
              cpu: "100m"
            limits:
              memory: "250Mi"
              cpu: "200m"

```

```

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: clusterip-grup1
  namespace: grup1
spec:
  type: ClusterIP
  selector:
    app: httpd
    type: frontend
  ports:
    - port: 80
      targetPort: 80
  clusterIP: 10.96.1.101

```

Veiem la taula amb les adreces del ClusterIP de cada grup:

Grup	ClusterIP
Grup 2	10.96.2.101
Grup 3	10.96.3.101
Grup 4	10.96.4.101
Grup 5	10.96.5.101
Grup 6	10.96.6.101
Grup 7	10.96.7.101
Grup 8	10.96.8.101
Grup 9	10.96.9.101
Grup 10	10.96.10.101
Grup 11	10.96.11.101
Grup 12	10.96.12.101
Grup 13	10.96.13.101

L'accés es realitzarà, tant internament com des de l'exterior, amb la URL **<http://grupX.infla.cat>**

IPs per als serveis interns (*ClusterIP*)

Les ip's del cluster reservades per a serveis tenen màscara 16, per tant en tenim de sobres, però s'han de compartir. Cada grup utilitzarà el següent rang → **10.96.[ID_GRUP].x**

Cal tenir en compte que les del rang 3 tenen reservades les IP's → 10.96.3.10 i 10.96.3.15 per a les demos.

Imatges Docker

Totes les imatges *Docker* necessàries haurien d'estar en un repositori públic, tipus *DockerHub* o bé al repositori del servidor d'aplicacions de DAW, basat en *Harbor*.

A les classes de l'optativa de *Desplegament*, durant el curs, s'ha vist com pujar i utilitzar imatges *Docker* des de *Harbor*.

Podreu accedir al vostre repositori des de l'exterior amb la següent URL <https://infla.cat:2270> saltant l'avís de certificat no vàlid. Des de la xarxa interna accedirem amb <https://10.52.5.102>.

Les credencials són les mateixes que les del servidor de *Kubernetes*.

Intenteu minimitzar la mida de les imatges a pujar. És recomanable crear les imatges des del propi servidor de *Kubernetes* i pujar-les al repositori, per evitar el tràfic per la xarxa interna.

Traspàs de fitxers al servidor K8s

Podeu utilitzar l'aplicació *scp* per tal de moure arxius cap al servidor de *Kubernetes*.

[Exterior]

```
scp -P 2269 [arxiu] grupX@infla.cat:/[ruta local]
```

[Interior, aula 3.3]

```
scp [arxiu] grupX@10.52.5.102:/[ruta local]
```